

硕士学位论文

(学术学位论文)

跨尺度噪声与高效光纤接口耦合协同优化
的中性原子量子接口研究

RESEARCH ON CROSS-SCALE NOISE AND
COLLABORATIVE OPTIMIZATION OF
EFFICIENT FIBER INTERFACE COUPLING IN
NEUTRAL ATOM QUANTUM INTERFACE

李铀

哈尔滨工程大学

2025 年 3 月

国内图书分类号: TM301.2
国际图书分类号: 62-5

学校代码: 10213
密级: 公开

硕士学位论文

跨尺度噪声与高效光纤接口耦合协同优化的中性原子量子接口研究

硕士研究生: 李铀

导师: 任晶教授, 刘哲副教授

申请学位: 工学硕士

学科或类别: 光学工程

所在单位: 物理与光电工程学院

答辩日期: 2025年3月

授予学位单位: 哈尔滨工程大学

Classified Index: TM301.2

U.D.C: 62-5

Dissertation for the Master's Degree

**RESEARCH ON CROSS-SCALE NOISE
AND COLLABORATIVE OPTIMIZATION
OF EFFICIENT FIBER INTERFACE
COUPLING IN NEUTRAL ATOM
QUANTUM INTERFACE**

Candidate:	Zhang Liangzi
Supervisor:	Professor Wang
Academic Degree Applied for:	Master of Science
Specialty:	Physics
Affiliation:	School of Physics
Date of Defence:	March, 2025
Degree-Confering-Institution:	Harbin Institute of Technology

摘 要

本文研究了跨尺度噪声与高效光纤接口耦合协同优化的中性原子量子接口问题。量子网络与量子计算的发展对高效光子-原子接口提出了迫切需求，而中性原子系统因其成熟技术和良好量子存储特性成为热门研究平台。然而，当前实验中存在光纤耦合效率偏低以及多尺度噪声（从微观的自发辐射到宏观的机械振动）对保真度影响等关键问题。本文建立了基于 Lindblad 主方程的跨尺度噪声理论模型，通过数值仿真对模型进行验证，并与实验数据进行详细对比，提出了针对光纤耦合及噪声管理的实验参数优化策略，为实现高保真量子接口提供了理论与实验依据。）

关键词：量子接口；中性原子；跨尺度噪声；光纤耦合；数值仿真；参数优化

Abstract

This thesis investigates the collaborative optimization of cross-scale noise and efficient fiber interface coupling in neutral atom quantum interfaces. The development of quantum networks and quantum computing has created an urgent demand for efficient photon-atom interfaces, with neutral atom systems becoming popular research platforms due to their mature technology and excellent quantum storage characteristics. However, key issues exist in current experiments, including low fiber coupling efficiency and the impact of multi-scale noise (from microscopic spontaneous emission to macroscopic mechanical vibrations) on fidelity. This thesis establishes a cross-scale noise theoretical model based on the Lindblad master equation, validates the model through numerical simulation, compares it with experimental data in detail, and proposes experimental parameter optimization strategies for fiber coupling and noise management, providing theoretical and experimental basis for achieving high-fidelity quantum interfaces.

Keywords: Quantum Interface, Neutral Atom, Cross-scale Noise, Fiber Coupling, Numerical Simulation, Parameter Optimization

物理量名称及符号表

表 1 国际单位制中具有专门名称的导出单位

量的名称	单位名称	单位符号	其它表示实例
频率	赫[兹]	Hz	s ⁻¹

目 录

摘 要	I
Abstract	II
物理量名称及符号表	III
 第 1 章 绪论	 1
1.1 研究背景	1
1.1.1 量子网络与接口需求	1
1.1.2 跨尺度噪声问题的提出与研究必要性	3
1.2 研究目标与意义	4
1.2.1 研究目标的明确界定	4
1.2.2 研究工作的创新点与理论价值	5
1.2.3 本研究对量子信息领域及其它平台的意义	6
1.3 论文结构安排	7
第 2 章 理论框架与关键物理模型	8
2.1 光子-原子量子接口基本原理	8
2.1.1 物理背景	8
2.1.2 接口工作机制	8
2.2 跨尺度噪声来源及建模	8
2.2.1 噪声分类	8
2.2.2 噪声模型构建	8
2.3 Lindblad 主方程与量子系统动力学	8
2.3.1 理论推导	8
2.3.2 模型假设与近似	8
2.4 光纤耦合理论与模式匹配	9
2.4.1 耦合效率理论	9
2.4.2 关键参数讨论	9
2.5 理论预期与模型总结	9
2.5.1 预期结果	9
2.5.2 小结	9

第 3 章 系统设计与数值仿真方法	10
3.1 实验体系描述与参数确定	10
3.1.1 体系描述	10
3.1.2 参数确定	10
3.2 多尺度噪声模型的数值实现	10
3.2.1 离散化方案	10
3.2.2 噪声数值模拟	10
3.3 光纤耦合模拟及模式匹配计算	10
3.3.1 耦合效率仿真	10
3.3.2 参数敏感性分析	10
3.4 数据处理与误差分析	11
3.4.1 数据记录	11
3.4.2 误差与收敛性检验	11
3.5 本章小结	11
第 4 章 数值仿真结果与实验数据比对	12
4.1 仿真结果展示	12
4.1.1 微观噪声效果	12
4.1.2 中观噪声效果	12
4.1.3 宏观噪声影响	12
4.2 光纤耦合效率仿真	12
4.2.1 理想耦合效率预测	12
4.2.2 对准与模式匹配影响	12
4.3 实验数据简介	12
4.3.1 实验系统描述	12
4.3.2 测量方法	13
4.4 仿真与实验数据比对	13
4.4.1 耦合效率比对	13
4.4.2 量子态保真度与退相干比较	13
4.4.3 综合讨论	13
4.5 本章小结	13
第 5 章 实验参数优化与改进策略	14
5.1 光纤耦合优化策略	14
5.1.1 关键参数敏感性分析回顾	14

5.1.2 优化方案提出.....	14
5.1.3 优化措施的数值仿真验证.....	14
5.2 噪声管理与抑制策略.....	14
5.2.1 激光噪声控制.....	14
5.2.2 环境噪声与机械振动控制.....	14
5.2.3 综合噪声管理效果.....	14
5.3 实验参数优化与实施建议.....	14
5.3.1 参数优化细节.....	15
5.3.2 实验装置升级方案.....	15
5.3.3 未来扩展与可重复性.....	15
5.4 本章小结.....	15
第 6 章 结论与未来展望.....	16
6.1 全文总结.....	16
6.1.1 研究工作回顾.....	16
6.1.2 主要成果总结.....	16
6.2 研究贡献与意义.....	16
6.3 未来研究方向.....	16
结 论.....	17
参考文献.....	18
附录 A 带章节的附录.....	19
A.1 附录节的内容.....	19
附录 B 这个星球上最好的免费 Linux 软件列表.....	20
B.1 系统.....	20
B.1.1 hifvwm 的优点.....	20
B.2 其他.....	20
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果.....	21
哈尔滨工程大学学位论文原创性声明和使用权限.....	22
致 谢.....	23

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 量子网络与接口需求

1.1.1.1 量子信息时代的接口挑战

进入量子信息时代，构建大规模量子网络成为实现分布式量子计算、长距离量子通信和精密量子测量的核心目标^[1]。量子网络的基本需求是在远距离的量子节点之间高效分发纠缠，这依赖于光信道中单光子携带的量子态在各节点之间的可靠传输和交换。为此，量子互连（quantum interconnect）技术被视为量子网络的基石，它能够将量子态在不同物理载体（如飞行光子与驻留原子）之间可逆地转换，从而在节点间建立量子纠缠和实现量子态的远程传递^[1]。尤其是光子-原子量子接口，可以将光通信信道和本地量子处理单元连接起来，使得量子信息在“飞行”光子与“驻留”物质量子比特之间高保真转换，是未来量子互联网不可或缺的功能单元。

光子-原子量子接口的核心作用在于充当量子网络的“存储转发”节点：光子作为长距离信道中的信息载体，可以通过量子接口将其量子态映射到节点的物质系统（如原子系综或单原子）的内部自由度中，实现量子态的存储；随后再通过接口将量子态从原子取出并重新映射回光子^[1]。这种光-物质量子态双向转换能力使量子存储、量子中继成为可能，能够缓冲不确定的光子到达时间并执行基于测量的纠缠交换等操作，从而大幅拓展量子通信距离和网络功能。此外，光子-原子接口支持量子遥传、远程量子门等基本网络功能的实现，是实现大尺度量子网络所必须的“接口”环节^[2]。换言之，没有高性能的量子接口，就无法将分散的量子处理器、传感器通过光通信手段真正连接成一个整体。

在众多物理实现平台中，中性原子（尤其是铷-87 和铯-133）因其独特优势而被广泛用于构建高效光子-原子量子接口。首先，中性原子原子能级结构适宜：铷原子的 D1/D2 线（795 nm/780 nm）和铯原子的 D1/D2 线（894 nm/852 nm）处于可见近红外波段，便于高性能激光控制和单光子探测，并且铯 852 nm与早期光纤通信波段相吻合，894 nm与量子点单光源波长匹配，还可通过频率下转换与 1310 nm 通信窗口连接^[3]。其次，原子系综可通过集体干涉效应增强光与原子的耦合，实现对单光子的高效吸收和发射^[4]。大量原子共同参与存储使得

接口具有较高的光学厚度和耦合截面，从而提高存储效率。并且，基于原子系综的量子存储易于实现多模存储（如时间、多空点模式等），在提升量子通信吞吐量方面有天然优势^[4]。再次，中性原子系统技术成熟：铷、铯原子可通过激光冷却进入微K量级并长时间悬浮，或者采用涂覆缓冲气体的室温蒸气池实现长相干寿命^[3]。这使得它们能够提供相对较长的量子相干保持时间和可重复的操作。综上，基于铷、铯中性原子的量子接口在兼具高效率、长相干时间和工程可行性方面表现出明显优势，成为实现量子存储和量子中继的首选物理平台之一^[3]。

1.1.1.2 当前光子-原子接口技术的进展与瓶颈

近年来，光子-原子量子接口在理论和实验上均取得了显著进展，各项性能指标不断刷新。量子存储效率方面，冷原子系综中光子的存储-读取总效率已提升至约 75%-80%，个别实验中初始读出效率达到 $76\% \pm 5\%$ ^[4]。这一高效率得益于在原子系综中引入光学谐振腔增强光学深度、利用三维光学晶格抑制原子运动以及施加“magic”磁场补偿能级失谐等创新技术^[4]。存储保真度方面，小尺度条件下光子到原子量子态映射的保真度可以非常高。例如，在相距几公里的双节点实验中，两个独立冷铷原子与光子产生的纠缠态保真度分别达到 94.1% 和 91.1%^[5]（与理想最大纠缠态相比），表现出光子-原子接口在短距离内实现高保真度纠缠的能力。即使在经过长距离信道传输的情况下，接口的量子态保真度仍保持在可观水平：通过将 780 nm 光子频率下转换至 1522 nm 并传输 20 公里光纤，有实验在光子与单个铷原子之间实现了不低于 78.5% 的纠缠保真度^[6]。此外，相干寿命和存储时间也有了极大提升：采用光学钟稳频或核自旋基态编码等手段，中性原子的相干存储时间扩展到毫秒乃至秒级，使其能够桥接起远程信道的传输延迟^[7]。例如，有研究通过将单原子的编码态转移到超精细能级实现约 7 ms 的相干时间，成功保持了单原子与单光子在 101 公里光纤传输后的纠缠关系，最终观测到约 71% 的纠缠保真度^[7]。这些成果表明，光子-原子接口正朝着更高效率、更高保真度和更长距离的方向发展，为构建实用量子网络奠定了基础。

然而，现有技术仍面临一系列瓶颈和挑战，需要深入分析和解决。首先是光纤耦合效率低的问题。大多数原子量子存储采用自由空间耦合单模光纤，原子发出的光子只有一小部分可以耦合进入单模光纤，其余因模式不匹配而损失。这种模式损失限制了接口的总效率，即使内部存储过程本身效率很高，最终从原子取出的光子能被光纤收集并传输的比例仍偏低。如果不借助额外结构（如高品质因子光学腔或集成波导），自由空间原子系综的固有耦合效率往往难以

超过 50%。相较之下，固态系统中通过纳米光子结构优化耦合已有成功案例，例如在硅空位色心与光纤接口中实现了超过 90% 的耦合效率^[4]。但对中性原子而言，实现如此高的直接耦合效率仍很困难，因此光纤耦合损耗是当前限制存储效率进一步提高的主要瓶颈之一。

其次，跨尺度噪声对量子接口性能的影响日益凸显。这里所说的“尺度”包括时间尺度和空间尺度：微观层面上，原子量子态会受到自发辐射、热运动、碰撞去相干等噪声干扰；宏观层面上，长距离光纤信道会引入衰减损耗、偏振漂移以及相位噪声等。此外，还有由驱动激光、光学器件等引入的技术噪声。这些噪声源往往不是彼此独立的，而是相互耦合、跨尺度地共同影响接口的有效保真度和效率。例如，在基于单光子干涉的纠缠分发方案中，长距离光纤的相位波动会显著破坏两个远程原子所共享纠缠的稳定性，成为实际应用中的一大障碍^[4]。为降低相位噪声的不利影响，一些实验转而采用双光子干涉（Hong-Ou-Mandel 干涉）方案，因为这种方案对信道相位稳定性的要求较低，在复杂的外场环境中更具鲁棒性^[4]。然而双光子方案成功概率随距离呈 η^2 标度衰减（ η 为信道透过率），速率较单光子方案低^[4]，因此在学界引发对于“高速但敏感”与“稳定但低效”两类方案优劣的争论。再如，对于原子系综存储的另一瓶颈——多光子噪声（一次存储过程中伴随产生多个光子的概率）——理论和实验上也提出了不同见解：一方面，多光子分量会降低纠缠保真度和成功率^[4]；但另一方面，利用里德伯格阻塞效应强制每次写入过程至多激发一个原子，可望从源头上消除多光子噪声，提高接口的一次成功率^[4]。这一思路近年来备受关注，但对其实用可行性仍存在不同声音和持续研究。总体来说，高效量子接口的实现仍存在关键瓶颈，包括光子收集效率不足、信道噪声与存储器去相干的协同作用未充分解决等。这些问题成为制约量子网络扩展的主要挑战，理论和实验界针对上述瓶颈展开了激烈讨论并积极寻求突破方案。

1.1.2 跨尺度噪声问题的提出与研究必要性

目前针对量子接口噪声的研究方法往往局限于单一尺度。例如，在分析原子存储器性能时，常假定光通信信道理想无损，仅考虑原子体系内部的 Markov 噪声（如以退相干时间 T_2 描述自发衰减）；反之，在评估信道纠缠分发效率时，又常将存储器简化为固定保真度、不随时间演化的理想装置。这种单尺度近似虽然在各自领域取得一定成果，但由于忽略了不同尺度噪声源之间的耦合，难以全面准确地预测实际量子接口的性能。当量子接口工作在长距离、长时间等极端条件下，微观与宏观噪声的协同效应会显著放大系统的退化。例如，随着

通信距离增加,光子的飞行时间延长,如果原子存储器在此期间发生明显去相干,纠缠将提前消亡;反之,为保证长时间存储,常需加强激光驱动或引入辅助措施,又可能带来附加噪声影响光子的信号质量。由此可见,跨尺度噪声的协同效应是限制量子接口性能的潜在关键因素。最近的研究已经展现出这方面的端倪:在单原子对光子纠缠分发的最新实验中,研究者为适应 100 公里级光纤传输(约 0.5 毫秒延迟),不得不将原子的相干保持时间提高到 7 毫秒量级^[7];实验结果表明,当原子相干时间充分长时,系统保真度主要受限于探测器暗计数等宏观噪声,而非原子的退相干^[7]。这一结果清晰地展示了微观存储器噪声与宏观信道噪声在时间尺度上的此消彼长关系:只有将两者综合考虑、同步优化,才能实现远距离高保真度的量子态分发。

鉴于上述分析,有必要从跨尺度视角对光子-原子量子接口的噪声机理进行全面研究。传统的分离式建模无法揭示不同噪声源之间的耦合效应,因而可能低估或误判系统性能上限。例如,在量子中继协议设计中,如果未同时考虑信道损耗和存储器的动态衰减,计算得到的纠缠分发率可能与实际相差甚远。因此,本研究提出建立一个涵盖多时间/空间尺度的统一理论模型,将原子内部的噪声过程(如自发辐射、相位扩散)与外部信道的噪声过程(如光纤损耗、背景噪声)纳入同一分析框架。这种综合建模将使我们能够定量评估噪声源之间的协同作用,找出主导性能的限制因素。通过跨尺度噪声的理论与模拟分析,我们期望为实验上改进量子接口性能提供更具针对性的指导。例如,模型可以回答:在给定光纤长度下,需要多长的原子相干时间才能维持一定的纠缠保真度?在特定存储时间要求下,对应的光子信道噪声容限是多少?诸如此类的问题对量子网络的工程实现至关重要,却很难仅靠单一尺度的直觉获得答案。综上所述,从跨尺度角度系统研究光子-原子接口噪声,不仅在理论上填补了对开放量子系统噪声协同效应认知的空白,也在实践上为量子网络的优化设计提供了新思路,因而具有迫切的研究必要性和潜在的重大价值。

1.2 研究目标与意义

1.2.1 研究目标的明确界定

针对前述的研究背景和亟待解决的问题,本研究将围绕跨尺度噪声的分析与高效光子-原子量子接口的设计开展深入探索。具体而言,本论文首先旨在建立一种涵盖原子内部量子态演化与光子信道损耗的跨尺度噪声理论模型。我们选取中性原子量子系统(以铷原子或铯原子为代表)作为理论研究对象,基

于开放量子系统理论与 Lindblad 主方程形式，精确地刻画原子激发态的自发辐射、基态的退相干过程，以及光子在传输过程中所经历的多种耗散效应。主方程的一般形式为：

$$\frac{d}{dt}\rho(t) = -\frac{i}{\hbar}[H_0, \rho] + \sum_k \left(L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2}\{L_k^\dagger L_k, \rho\} \right),$$

其中 H_0 为系统无噪声时的有效哈密顿量， L_k 表示第 k 种噪声作用的 Lindblad 算符。通过该模型能够系统表征光子-原子接口在多种噪声共同作用下的动力学行为。通过定义适当的 Lindblad 耗散算符，将不同尺度的噪声统一到单一理论框架内。利用该框架，我们能够定量地评估各尺度噪声之间的相互作用和协同效应，从而更全面、更准确地预测接口实际工作条件下的动力学行为。

在理论模型构建的基础之上，本论文还致力于实现跨尺度模型的高精度数值模拟。我们将开发有效的数值求解方法，以求解系统在各种实际实验参数下的演化过程。通过模拟，我们将获得接口性能指标（如量子态保真度、存储效率）随时间和距离变化的完整图像。同时，本研究也将广泛参考和吸收近期发表的高水平实验成果，选取代表性的实验数据作为验证模型精度和可靠性的基准。通过实验数据与理论模拟之间的详细对比，我们不仅可以检验理论模型的准确性，也能反过来利用实验结果校准理论中的未知或不确定参数，实现模型与实验的高精度对接。这种理论-实验交互验证的研究路径，有助于进一步深化对接口性能限制因素的理解。

在充分验证理论模型的可靠性之后，我们的研究还将聚焦于如何利用这一模型进行实验参数优化的指导。具体来说，我们将围绕光纤耦合效率这一关键指标，深入探讨接口系统的性能对相关参数（如模式匹配系数、接口几何结构、腔增强因子等）的敏感度。在此基础上，我们将提出一系列有针对性的实验参数优化方案，给出明确的性能改进建议，例如优化原子与光纤的耦合几何条件、引入具有特定方向性的辐射结构、或采用低噪声滤波装置等措施。通过模型仿真预测，这些优化策略有望在实验实现中显著提升量子接口的整体性能，具体表现为更高的量子存储效率、更优的量子态保真度以及更长的存储相干时间，从而推动光子-原子接口技术向更实用、更高效的方向发展。特别地，我们将借鉴最新研究成果中关于通过相关噪声的破坏性干涉来保护量子信息的方法^[8]，探索利用噪声干涉效应主动抑制量子接口中的去相干过程，进一步提高系统的抗噪声能力。

1.2.2 研究工作的创新点与理论价值

相较于现有研究，本研究的创新之处首先体现在跨尺度噪声效应的完整理

论建模方面。过去大量研究通常仅关注单个尺度的噪声过程，例如只研究原子系统自身的退相干过程或仅仅聚焦于光纤信道的损耗效应，而未能从整体上统一考虑这些因素。本研究则明确地将微观尺度上的原子自发辐射、基态相干性损失，中观尺度的光学元件耗散，以及宏观尺度的光纤传输噪声等因素全面整合到同一个 Lindblad 主方程体系内，构建了一个更完整、更贴合实际系统状态的跨尺度理论模型。通过这样一种综合分析的视角，我们可以更加深入地揭示不同噪声机制之间的内在耦合和协同作用机制，这对于深入理解和改进量子接口性能具有重要的理论价值。

其次，本研究还在方法论上开辟了一种新的研究路径，即理论模型与实验数据的精准对接方法。不同于传统研究中理论与实验之间相对割裂的关系，本研究提出了一种闭环反馈式的研究策略，即利用精细的数值模拟与高质量实验数据之间的不断反馈迭代，使理论模型能够在实验数据的验证中得到持续优化和改进。这一创新的方法学路线不仅提高了理论预测结果的准确性和可信度，还为未来其它开放量子系统的研究提供了一种新的思路，即通过理论与实验的相互校准实现对复杂系统性能的精准表征与优化。

此外，本研究还在优化策略的提出上体现了全局性思维，以往研究常常孤立地考虑提高接口耦合效率或降低噪声水平，而忽视了不同优化目标之间可能存在的相互制约关系。我们所提出的协同优化方案则强调在模型的指导下，同时考虑耦合效率的提高和噪声管理措施的实施，力求在提升接口整体性能的同时平衡多个相互制约的技术指标。特别地，通过系统的仿真分析和优化设计，我们可以针对不同的应用需求（例如侧重远距离通信或强调接口运行速度）提出量身定制的平衡优化方案。这种全局优化的设计思路不仅有望在本研究平台上带来性能的显著提升，同时也可广泛适用于其它量子接口系统，为未来量子网络节点的工程实现提供了一种可参考的优化范式。

1.2.3 本研究对量子信息领域及其它平台的意义

本研究在理论和实践两方面都具有显著的科学与应用价值。在理论层面，我们构建了一种普适性较强的跨尺度噪声分析方法，该方法不仅适用于本研究所关注的铷原子或铯原子接口系统，还可以推广应用于超导量子比特网络、离子阱量子中继器以及固态色心量子存储器等多种平台。这种跨尺度噪声分析的普适工具箱丰富了当前量子信息领域的理论方法论，为解决复杂系统中多个尺度上不同噪声源的协同效应提供了统一的理论描述框架。

在实践层面，本研究通过系统性地提出并验证光纤量子接口的优化设计方

案，为未来量子网络节点的实际建设提供了明确的实验指导。通过本研究提出的参数优化建议，实验人员可以直接参考仿真预测的具体改进措施，从而更加快速地完成接口性能的提升。随着本研究相关技术的逐步成熟与优化，未来量子网络节点的性能与可靠性也将进一步提高，这将直接推动量子网络和量子中继技术的实际落地与应用。更长远来看，这一研究工作有望加快量子信息技术向实际应用的转化，推动量子网络从实验室概念迈向实用阶段，进而对整个量子信息领域产生深远的推动作用。

1.3 论文结构安排

本论文的研究内容按照理论分析、模型构建、数值仿真、实验对比与优化设计、总结展望的逻辑主线逐步展开。首先在第二章，我们将系统地介绍跨尺度噪声分析所必需的理论基础，包括开放量子系统理论的基本概念、Lindblad主方程的物理含义和应用方法，以及构建光子-原子接口模型所涉及的原子能级结构与光物质相互作用机理。紧接着在第三章中，我们将基于这些理论基础构建具体的跨尺度噪声理论模型，介绍其数值求解方案与实现细节，并详细阐述我们如何确保数值模拟的精度与可靠性。

第四章则聚焦于将模型仿真结果与已有的高水平实验数据进行详细对比和分析。通过对比，我们不仅可以评估模型的准确性，还能够进一步揭示影响接口性能的主要噪声机制与瓶颈因素。第五章在此基础上将集中于如何基于模型的预测提出一系列切实可行的实验优化设计方案。我们将逐一讨论各个方案的实现路径及其预期效果，为实验研究提供明确的性能提升方向。

最后，第六章将全面总结本研究的核心成果与创新点，并客观讨论研究过程中存在的不足和未来可继续探索的方向。我们还将对本研究的潜在应用与更广泛意义进行深入展望，从而完整地体现研究工作的科学价值和实际意义。

第 2 章 理论框架与关键物理模型

内容

2.1 光子-原子量子接口基本原理

内容

2.1.1 物理背景

内容

2.1.2 接口工作机制

内容

2.2 跨尺度噪声来源及建模

内容

2.2.1 噪声分类

内容

2.2.2 噪声模型构建

内容

2.3 Lindblad 主方程与量子系统动力学

内容

2.3.1 理论推导

内容

2.3.2 模型假设与近似

内容

2.4 光纤耦合理论与模式匹配

内容

2.4.1 耦合效率理论

内容

2.4.2 关键参数讨论

内容

2.5 理论预期与模型总结

内容

2.5.1 预期结果

内容

2.5.2 小结

第3章 系统设计与数值仿真方法

内容

3.1 实验体系描述与参数确定

内容

3.1.1 体系描述

内容

3.1.2 参数确定

内容

3.2 多尺度噪声模型的数值实现

内容

3.2.1 离散化方案

内容

3.2.2 噪声数值模拟

内容

3.3 光纤耦合模拟及模式匹配计算

内容

3.3.1 耦合效率仿真

内容

3.3.2 参数敏感性分析

内容

3.4 数据处理与误差分析

内容

3.4.1 数据记录

内容

3.4.2 误差与收敛性检验

内容

3.5 本章小结

内容

第 4 章 数值仿真结果与实验数据比对

内容

4.1 仿真结果展示

内容

4.1.1 微观噪声效果

内容

4.1.2 中观噪声效果

内容

4.1.3 宏观噪声影响

内容

4.2 光纤耦合效率仿真

内容

4.2.1 理想耦合效率预测

内容

4.2.2 对准与模式匹配影响

内容

4.3 实验数据简介

内容

4.3.1 实验系统描述

内容

4.3.2 测量方法

内容

4.4 仿真与实验数据比对

内容

4.4.1 耦合效率比对

内容

4.4.2 量子态保真度与退相干比较

内容

4.4.3 综合讨论

内容

4.5 本章小结

内容

第 5 章 实验参数优化与改进策略

内容

5.1 光纤耦合优化策略

内容

5.1.1 关键参数敏感性分析回顾

内容

5.1.2 优化方案提出

内容

5.1.3 优化措施的数值仿真验证

内容

5.2 噪声管理与抑制策略

内容

5.2.1 激光噪声控制

内容

5.2.2 环境噪声与机械振动控制

内容

5.2.3 综合噪声管理效果

内容

5.3 实验参数优化与实施建议

内容

5.3.1 参数优化细节

内容

5.3.2 实验装置升级方案

内容

5.3.3 未来扩展与可重复性

内容

5.4 本章小结

内容

第 6 章 结论与未来展望

内容

6.1 全文总结

内容

6.1.1 研究工作回顾

内容

6.1.2 主要成果总结

内容

6.2 研究贡献与意义

内容

6.3 未来研究方向

内容

结 论

学位论文的结论作为论文正文的最后一章单独排写，但不加章标题序号。

结论应是作者在学位论文研究过程中所取得的创新性成果的概要总结，不能与摘要混为一谈。博士学位论文结论应包括论文的主要结果、创新点、展望三部分，在结论中应概括论文的核心观点，明确、客观地指出本研究内容的创新性成果（含新见解、新观点、方法创新、技术创新、理论创新），并指出今后进一步在本研究方向进行研究工作的展望与设想。对所取得的创新性成果应注意从定性和定量两方面给出科学、准确的评价，分（1）、（2）、（3）…条列出，宜用“提出了”、“建立了”等词叙述。

参考文献

- [1] ZHANG S, SHI J, CUI Z, et al. Realization of a programmable multipurpose photonic quantum memory with over-thousand qubit manipulations[J/OL]. Physical Review X, 2024, 14(2): 021018. DOI: 10.1103/PhysRevX.14.021018.
- [2] KIMBLE H J. The quantum internet[J/OL]. Nature, 2008, 453(7198): 1023-1030. DOI: 10.1038/nature07127.
- [3] MA L, SLATTERY O, KUO P, et al. Eit quantum memory with cs atomic vapor for quantum communication[C/OL]//Quantum Communications and Quantum Imaging XIII: Vol. 9615. SPIE, 2015: 96150D. DOI: 10.1117/12.2186639.
- [4] ZHU T X, LIU X, ZHOU Z Q, et al. Remote quantum networks based on quantum memories[J/OL]. Nanophotonics, 2024. DOI: 10.1515/nanoph-2024-0487.
- [5] VAN LEENT T, BOCK M, FERTIG F, et al. Entangling single atoms over 33 km telecom fibre[J/OL]. Nature, 2022, 607(7917): 69-73. DOI: 10.1038/s41586-022-04764-4.
- [6] VAN LEENT T, BOCK M, GARTHOFF R, et al. Long-distance distribution of atom-photon entanglement at telecom wavelength[J/OL]. Physical Review Letters, 2020, 124(1): 010510. DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.010510.
- [7] ZHOU Y, MALIK P, FERTIG F, et al. Long-lived quantum memory enabling atom-photon entanglement over 101 km of telecom fiber[J/OL]. PRX Quantum, 2024, 5(2): 020307. DOI: 10.1103/PRXQuantum.5.020307.
- [8] WANG Z, WU Y, HU Z, et al. Protecting quantum information via destructive interference of correlated noise[J/OL]. Physical Review Letters, 2024, 132(22): 223601. DOI: 10.1103/PhysRevLett.132.223601.

附录 A 带章节的附录

内容

A.1 附录节的内容

内容

附录 B 这个星球上最好的免费 Linux 软件列表

B.1 系统

内容

B.1.1 hifvwm 的优点

内容

B.2 其他

内容

攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果

发表的相关论文

- [1] XXX, XXX. Static Oxidation Model of Al-Mg/C Dissipation Thermal Protection Materials[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2010, 39(Suppl. 1): 520-524. (SCI 收录, IDS 号为 669JS, IF=0.16)
- [2] XXX, XXX. 精密超声振动切削单晶铜的计算机仿真研究 [J]. 系统仿真学报, 2007, 19 (4): 738-741, 753. (EI 收录号: 20071310514841)
- [3] XXX, XXX. 局部多孔质气体静压轴向轴承静态特性的数值求解 [J]. 摩擦学学报, 2007 (1): 68-72. (EI 收录号: 20071510544816)
- [4] XXX, XXX. 硬脆光学晶体材料超精密切削理论研究综述 [J]. 机械工程学报, 2003, 39 (8): 15-22. (EI 收录号: 2004088028875)
- [5] XXX, XXX. 基于遗传算法的超精密切削加工表面粗糙度预测模型的参数辨识以及切削参数优化 [J]. 机械工程学报, 2005, 41 (11): 158-162. (EI 收录号: 2006039650087)
- [6] XXX, XXX. Discrete Sliding Mode Control with Fuzzy Adaptive Reaching Law on 6-PEES Parallel Robot[C]. Intelligent System Design and Applications, Jinan, 2006: 649-652. (EI 收录号: 20073210746529)

(二) 申请及已获得的专利 (无专利时此项不必列出)

- [1] XXX, XXX. 一种温热外敷药制备方案: 中国, 88105607.3[P]. 1989-07-26.

(三) 参与的科研项目及获奖情况

- [1] XXX, XXX. XX 气体静压轴承技术研究, XX 省自然科学基金项目. 课题编号: XXXX.
- [2] XXX, XXX. XX 静载下预应力混凝土房屋结构设计统一理论. 黑龙江省科学技术二等奖, 2007.

哈尔滨工程大学学位论文原创性声明和使用权限

学位论文原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的学位论文《跨尺度噪声与高效光纤接口耦合协同优化的中性原子量子接口研究》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工程大学攻读学位期间独立进行研究工作所取得的成果，且学位论文中除已标注引用文献的部分外不包含他人完成或已发表的研究成果。对本学位论文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。

作者签名：日期：年 月 日

学位论文使用权限

学位论文是研究生在哈尔滨工程大学攻读学位期间完成的成果，知识产权归属哈尔滨工程大学。学位论文的使用权限如下：

(1) 学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生上交的学位论文，并向国家图书馆报送学位论文；(2) 学校可以将学位论文部分或全部内容编入有关数据库进行检索和提供相应阅览服务；(3) 研究生毕业后发表与此学位论文研究成果相关的学术论文和其他成果时，应征得导师同意，且第一署名单位为哈尔滨工程大学。

保密论文在保密期内遵守有关保密规定，解密后适用于此使用权限规定。
本人知悉学位论文的使用权限，并将遵守有关规定。

作者签名：日期：年 月 日

导师签名：日期：年 月 日

致 谢

衷心感谢导师 XXX 教授对本人的精心指导。他的言传身教将使我终生受益。

.....

感谢哈工大 L^AT_EX 论文模板 HiThesis !